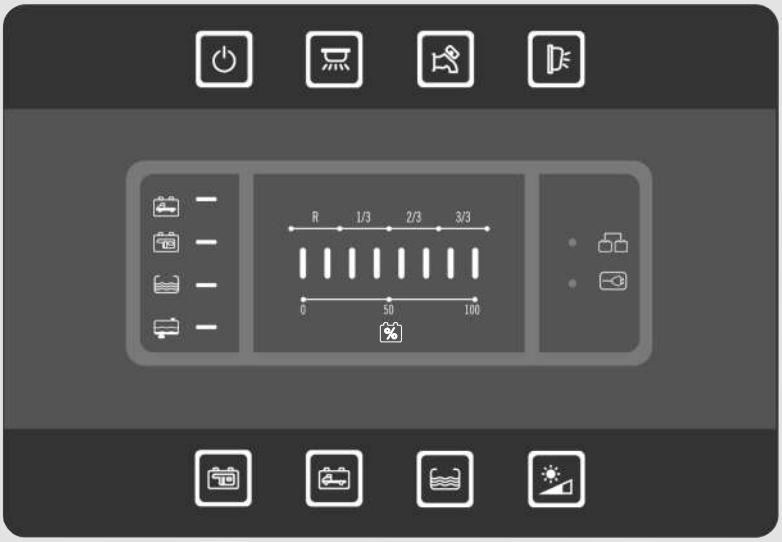
NEW TECHNOLOGY

PC180-TR
2020



IT ISTRUZIONI D'USO

EN USER'S MANUAL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

FR INSTRUCTIONS D'EMPLOI

ed. 07/2020 cod. 000407 Rev.01

CBE®
ELECTRONICS FOR CARAVANNING

IT

	Elementi principali del sistema elettrico	5
	Consigli e verifiche	5
	PANNELLO COMANDO “PC180-TR”	**6**
	Descrizione	6
	Funzioni	7
	QUADRO DISTRIBUZIONE “DS300-TR”	**8**
	Fusibili di protezione	8

EN

	Main parts of the electrical system	9
	Advice and checks	9
	CONTROL PANEL “PC180-TR”	**10**
	Descriptions	10
	Functions	11
	DISTRIBUTION BOX “DS300-TR”	**12**
	Protection fuses	12

DE

	Hauptelemente der elektrischen anlage	13
	Ratschläge und controllen	13
	KONTROLLPANEL “PC180-TR”	**14**
	Beschreibung	14
	Funktionen	15
	VERTEILUNGSMODUL “DS300-TR”	**16**
	Sicherungen	16

FR

	Elements principaux du systeme electrique	17
	Conseils et controles	17
	PANNEAU DE COMMANDE “PC180-TR”	**18**
	Descriptions	18
	Fonctions	19
	TABLEAU DE DISTRIBUTION “DS300-TR”	**20**
	Fusibles de protection	20

ELEMENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA ELETTRICO

> **PANNELLO COMANDO "PC180-TR"** - comando utenze, test batterie, test serbatoi.
> **QUADRO DI DISTRIBUZIONE 12V "DS300-TR"** - relè generale, relè parallelo batterie (12V-70A), relè frigo, relè pompa, dispositivo di ricarica batteria motore, fusibili di protezione.
> **SCATOLE RELE' DI SICUREZZA** - relè di sicurezza 12V e fusibile di protezione (50A).
> **CARICA BATTERIE** - carica batterie in sistema a tampone
> **SONDA AD ASTE** - misura il contenuto del serbatoio acque chiare, visualizzazione di 4 livelli.
> **SONDA CON VITI "SS/P"** - segnalazione di pieno del serbatoio dell'acqua di recupero.
> **BATTERIA SERVIZI "B2"** - alimenta tutte le utenze dei servizi.
> **BATTERIA MOTORE "B1"**.

CONSIGLI E VERIFICHE

IMPORTANTE: Ogni intervento sull'impianto elettrico deve essere eseguito solo da personale specializzato. Prima di eseguire manutenzioni scollegare la batteria e la linea di alimentazione 230V.

BATTERIE

Osservare attentamente le istruzioni di manutenzione e d'uso del produttore delle batterie.
L'acido contenuto nelle batterie è velenoso e corrosivo. Evitare qualsiasi contatto con la pelle e con gli occhi.
Se la batteria è completamente scarica deve essere ricaricata per almeno 10 ore. Nel caso sia scarica da più di 8 settimane può subire danni.
Controllare periodicamente il livello del liquido della batteria (batterie con acido); le batterie al GEL non richiedono manutenzione ma devono essere ricaricate costantemente.
Verificare il corretto serraggio dei morsetti di collegamento e togliere le incrostazioni di ossido.
Nel caso venga tolta la batteria servizi, isolare il polo positivo (questo per evitare corto-circuiti durante una casuale messa in moto del motore).
In caso di soste prolungate la batteria dei servizi deve essere scollegata o ricaricata regolarmente.

CARICA BATTERIE

Il carica batterie deve essere installato in un luogo asciutto e aerato.
L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita solamente da personale tecnico specializzato.
In caso di un utilizzo improprio dell'apparecchiatura, ne decade la garanzia ed il produttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.
Non eseguire mai manutenzioni con la rete 230V collegata.
Non ostruire le prese d'aria poste sul coperchio ed assicurare un'adeguata ventilazione.
Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete 230V spegnere l'interruttore di sicurezza.

SONDE SERBATOI

Non lasciare l'acqua nei serbatoi per lunghi periodi onde evitare incrostazioni, in particolar modo nel serbatoio di recupero.

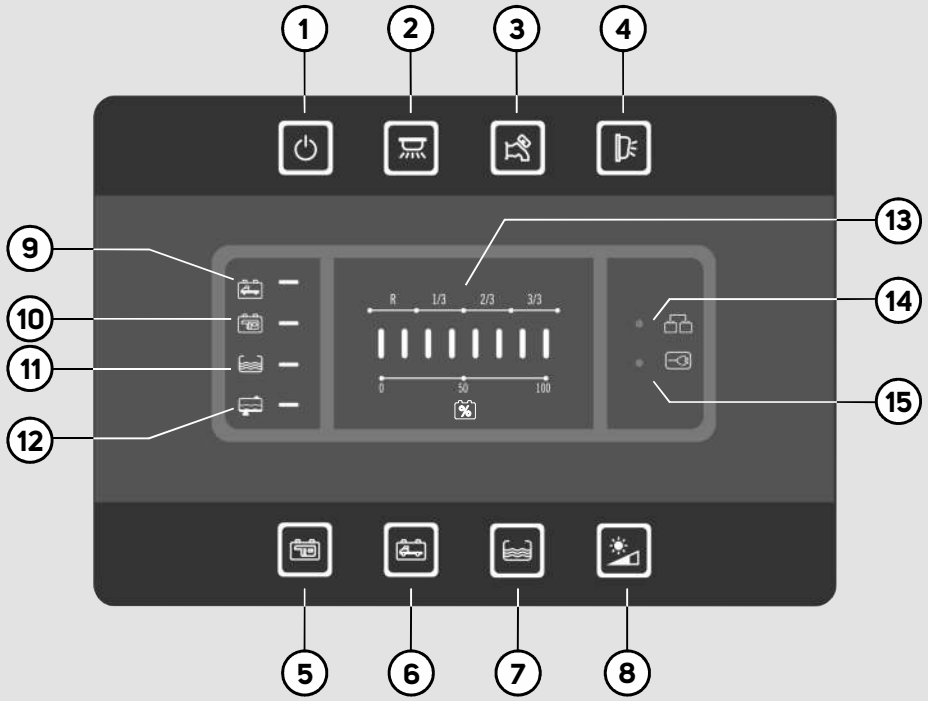
QUADRO DISTRIBUZIONE 230V

Prima di togliere il coperchio controllare che la spina della rete 230V sia scollegata.
Per evitare danni all'apparecchio assicurarsi che i connettori siano correttamente collegati.
Per togliere alimentazione a tutto l'impianto 230V posizionare l'interrutt. generale 230V su "0" (OFF).
Collegare e scollegare la rete esterna 230V solamente con interruttore generale spento.
In caso di interruzione automatica dell'interruttore, individuare il guasto prima di riattivare l'alimentazione dell'impianto.

FUSIBILI

Sostituire i fusibili difettosi solo dopo aver individuato e rimosso la causa del guasto.
In caso di sostituzione di fusibili rispettare il valore di amperaggio previsto.

PANNELLO COMANDO “PC180-TR”



DESCRIZIONE

1) Pulsante generale ON/OFF di comando utenze. Il lampeggio del led indica la batteria servizi scarica ed il prossimo intervento del dispositivo di minima tensione.
NB: all'accensione il pannello effettua una verifica di funzionamento di tutti i led, tranne i rif. 14 e 15.

2) Pulsante di comando 12V (luci, prese 12V e stufa).

3) Pulsante di comando pompa acqua, comanda il relè pompa.

4) Pulsante di comando luce esterna; si spegne automaticamente con il motore in moto.

5) Pulsante per il controllo della batteria servizi (B2).

6) Pulsante per il controllo della batteria motore (B1).

7) Pulsante per il controllo del serbatoio acque chiare.

8) Pulsante con sensore crepuscolare integrato per il settaggio dell’intensità della retroilluminazione a led in situazione “notte” (vedi anche funzione “CREPUSCOLARE”).

9) Il lampeggio di questo simbolo indica l'allarme di batteria motore (B1) scarica.

10) Il lampeggio di questo simbolo indica l'allarme di batteria servizi (B2) scarica.

11) Il lampeggio di questo simbolo indica l'allarme di serbatoio acque chiare vuoto.

12) Il lampeggio di questo simbolo indica l'allarme di serbatoio recupero pieno.

13) Visualizzatore a led:
- Voltmetro per il controllo della tensione delle batterie motore e servizi (scala da 0 a 100%).
- Livello del serbatoio acque chiare (Riserva, 1/3, 2/3, 3/3).

14) Indica la carica della batteria servizi tramite l'alternatore motore.

15) Led segnalazione rete 230V collegata.

FUNZIONI

ALLARME BATTERIA MOTORE (B1)

Quando la batteria motore raggiunge una tensione inferiore a 12V si attiva automaticamente l'allarme di batteria motore scarica e il simbolo rif. 9 lampeggia.

ALLARME BATTERIA SERVIZI (B2)

Quando la batteria servizi raggiunge una tensione inferiore a 11V si attiva automaticamente l'allarme di batteria servizi scarica e il simbolo rif. 10 lampeggia.

RICARICA BATTERIA MOTORE (B1)

Con carica batterie in funzione, un dispositivo elettronico consente una ricarica (corrente nominale 2A) della batteria motore (B1), il sistema provvede a dare priorità di carica alla batteria servizi (B2).

RICARICA BATTERIA SERVIZI (B2)

a) con alternatore: tramite il relè separatore quando il motore è in moto.
b) con rete 230V: sistema a tampone tramite il carica batterie.
c) con pannello solare: tramite regolatore solare.

NB: Con pulsante generale spento la batteria viene scollegata dall'impianto e può essere ricaricata solo con motore acceso.

NB: La ricarica tramite rete e regolatore solare avviene solo con pannello di comando acceso.

CONTROLLO MINIMA TENSIONE (SALVA BATTERIA)

Un dispositivo elettronico stacca tutte le utenze a 12V quando la batteria servizi raggiunge il livello minimo di tensione di 10V. E' possibile ripristinare manualmente le utenze per un minuto circa premendo il pulsante ON/OFF.
Sono esclusi da questo dispositivo il frigo, il gradino, e le utenze alimentate direttamente da B2.

FUNZIONI D+

Un dispositivo elettronico gestisce le funzioni D+ con motore in moto (parallelo batterie, uscita simulata D+, luce ext. ecc...).
Le funzioni D+ si attivano in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

condizione A: segnale "+ chiave" ON e tensione batteria motore > di 12,8V;
Si disinserisce con "+ chiave" OFF o con tensione < di 11,1V.

condizione B: segnale "+ chiave" ON e segnale negativo D+ (-).
Si disinserisce in mancanza di uno dei due segnali.

NB: in presenza di entrambe le condizioni, le funzioni D+ si disattivano in assenza del segnale "+ chiave".

Le funzioni D+ possono essere attivate solo se la batteria servizi B2 è collegata.

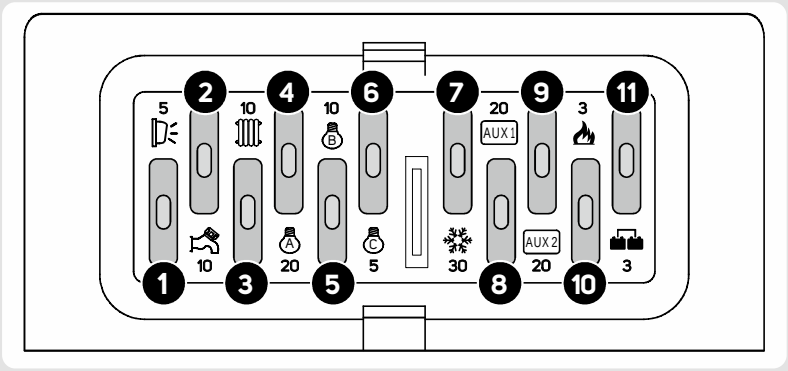
CARICO SERBATOIO ACQUE CHIARE

Questa funzione viene utilizzata durante il carico dell'acqua del serbatoio acque chiare ed indica durante il riempimento, il livello raggiunto dall'acqua.
Per attivare questa funzione premere per più di 5 secondi il tasto test serbatoi rif.7 finché i led della scala rif.13 iniziano a lampeggiare.
Per uscire da questa funzione premere uno dei pulsanti test rif. 5,6 o 7.

FUNZIONE CREPUSCOLARE

In situazione "notte", grazie a un sensore posizionato dietro il pulsante rif. 8, l'intensità della retroilluminazione a led viene ridotta automaticamente al livello preimpostato dall'utente (per il settaggio tenere premuto il pulsante rif. 8 per più di 3 secondi, fino al raggiungimento del livello indicato).

QUADRO DI DISTRIBUZIONE “DS300-TR”



FUSIBILI DI PROTEZIONE

1) Fusibile 5A per l’alimentazione della luce esterna, dipende dal pulsante luce esterna e si spegne automaticamente con il motore in moto.

2) Fusibile 10A per l’alimentazione della pompa acqua, dipende dal pulsante pompa.

3) Fusibile 10A per l’alimentazione della stufa/ boiler, dipende dal pulsante generale ON/OFF.

4) Fusibile 20A per l’alimentazione del circuito luci “A”, dipende dal pulsante luci.

5) Fusibile 10A per l’alimentazione del circuito luci “B”, dipende dal pulsante luci.

6) Fusibile 5A per l’alimentazione del circuito luci “C”, dipende dal pulsante luci.

7) Fusibile 30A per l’alimentazione del frigo 12V AES e trivalente. Il frigo trivalente si spegne automaticamente con il motore fermo.

8) Fusibile 20A per l’alimentazione ausiliaria “AUX1” (regolatore solare), dipende dal pulsante generale ON/OFF.

9) Fusibile 20A per l’alimentazione ausiliaria “AUX2”, dipende dal pulsante generale ON/OFF.

10) Fusibile 3A per l’alimentazione del gas (frigo, cucina, valvola boiler ecc.), dipende dal pulsante generale ON/OFF.

11) Fusibile 3A per la protezione dell’uscita OUT D+ simulata.

MAIN PARTS OF THE ELECTRICAL SYSTEM

- > **CONTROL PANEL "PC180-TR"** - mains' control, battery test, tank test.
- > **12V DISTRIBUTION BOX "DS300-TR"** - main relais, battery parallel relais (12V - 70A), fridge relais, pump relais, car battery recharging device, protection fuses.
- > **SECURITY RELAY BOXES** – security relay 12V and protection fuse (50A).
- > **BATTERY CHARGER** - buffer-system battery charger
- > **4-RODS TANKPROBE** - it measures the content of the fresh water tank, 4-levels visualization.
- > **TANK PROBE WITH SCREWS "SS/P"** - signalization of full waste water tank.
- > **LEISURE BATTERY "B2"** - it gives power to all the users.
- > **CAR BATTERY "B1"**.

ADVICE AND CHECKS

IMPORTANT: Maintenance interventions on the electric implant must be carried out by specialized personnel. Before carrying out maintenances disconnect the battery and the 230V alimentation line.

BATTERIES

Read with care the instructions of use and maintenance of the batteries.
The acid kept in the batteries is poisoning and corrosive. Avoid any contact with skin and eyes.
If the battery is completely discharged it needs recharging for almost 10 hours. If discharged for more than 8 weeks it may be damaged.
Check periodically the level of the liquid of the battery (with acid); the GEL battery does not need any maintenance but a countinuous recharging.
Check the correct tightening of the connection binding screw and brush off the oxyde.
If the leisure battery is removed, isolate the positive pole (in order to avoid short-circuits during an accidental car engine starting).
In case of a longer stop, the services battery has to be disconnected or recharged regularly.

BATTERY CHARGER

The battery charger must be installed in a dry and ventilated place.
The installation of this device must be carried out by specialized technicians.
In case of battery charger's misuse, the guarantee falls off and the manufacturer declines all responsibility for damages to people and things.
Do not carry out any maintenance when the battery charger is connected to the 230V power supply net.
Do not cover air intakes and assure an appropriate ventilation.
Before disconnecting the battery charger from 230V power supply, turn the security switch off.

TANK PROBES

Never let water in the tanks for long time, in order to avoid foulings, especially in the waste water tank.

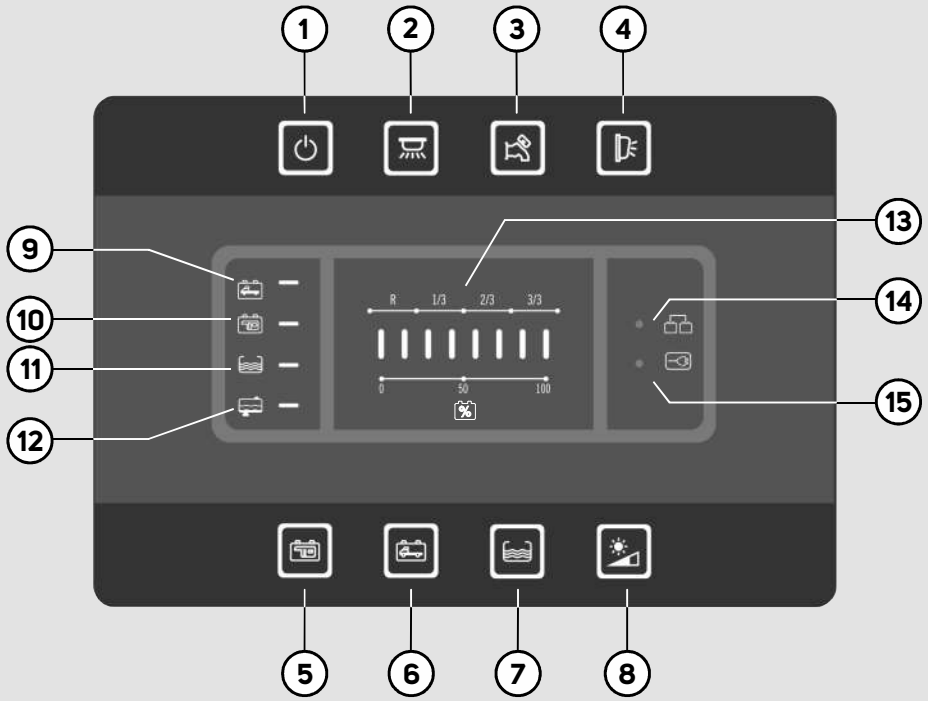
230V CUT-OUT BOX

Before taking away the cover, check that the 230V socket is disconnected.
In order to avoid damages to the box, check the correct tightening of the connections.
In order to cut power to the whole 230V system, please take care that the 230V main switch must be on the "0" (OFF) position.
Connect and disconnect the external 230V net only when the main switch is off.
In case of automatic switch break, find the damage before giving power again to the electrical system.

FUSES

Replace the fuses after finding out the real cause of the damage only.
When the fuses are replaced respect the value of the amperage established.

CONTROL PANEL “PC180-TR”



DESCRIPTIONS

1) Mains’ general button ON/OFF; LED flashing indicates that the battery is low and that the low voltage device will turn on.
NOTE: at start-up, the panel verifies the functioning of all LEDs, with the exclusion of ref. 14 and 15.

2) 12V button; it controls the lights, 12V sockets and heating.

3) Water pump button; it controls the pump relais.

4) Awning light button; the awning light switches automatically off when you start up the engine.

5) Button to check the leisure battery (B2).

6) Button to check the car battery (B1).

7) Button to check the fresh water tank.

8) Button with integrated twilight sensor to set the intensity of the LED backlighting in a "night” situation (see also the “TWILIGHT” function).

9) If this symbol blinks the car battery (B1) has run down.

10) If this symbol blinks the leisure battery (B2) has run down.

11) If this symbol blinks the fresh water tank is empty.

12) If this symbol blinks the waste water tank is full.

13) LED display:
-Voltmeter for the control of car and leisure battery voltage (scale 0 to 100%).
-Fresh water tank level (Emergency level, 1/3, 2/3, 3/3).

14) It shows the leisure batterie recharging through engine alternator.

15) Led to signal 230V net on.

FUNCTIONS

CAR BATTERY ALARM (B1)

When car battery voltage is lower than 12V, car battery alarm is automatically activated together with symbol ref. 9 blinking.

LEISURE BATTERY ALARM (B2)

When leisure battery voltage is lower than 11V, leisure battery alarm is automatically activated together with symbol ref. 10 blinking.

CAR BATTERY (B1) RECHARGING

When the battery charger is charging, an electronic device allows a recharging (nominal current 2A) of the car battery (B1), the system gives priority to the leisure battery (B2).

LEISURE BATTERY (B2) RECHARGING

a) by alternator: through the separating relais, when the engine is started.
b) by 230V net: buffer system through battery charger.
c) by solar panel: through solar regulator.

NOTE: When the main switch is off, the battery is disconnected from the system and may be recharged only if the engine is running.
NOTE: Recharging through the supply mains and solar regulator is possible only when the control panel is on.

MINIMUM VOLTAGE CONTROL (BATTERY PROTECTION)

An electronic device switches all the 12V mains off, when the leisure battery reaches the minimal voltage level of 10V. It is possible to switch on again all the mains for 1 minute by pressing the ON/OFF button.
The fridge, the electrical step and the mains powered directly from B2 are excluded from this device.

D+ FUNCTIONS

An electronic device switches on the D+ functions (batteries parallel, OUT D+ simulated output, awning light etc.) when the engine is running. The D+ functions are activated in presence of at least one of following conditions:

Condition A: with “+ key” ON signal and car battery voltage > 12,8V. The functions are deactivated with “+ key” OFF or with voltage < 11,1V.

Condition B: with “+ key” ON signal and “D+” negative signal (-). The functions are deactivated in absence of one of those two signals.

N.B.: In presence of both conditions, the functions are deactivated in absence of the “+ key” signal.

The D+ functions can be activated only if the B2 leisure battery is connected.

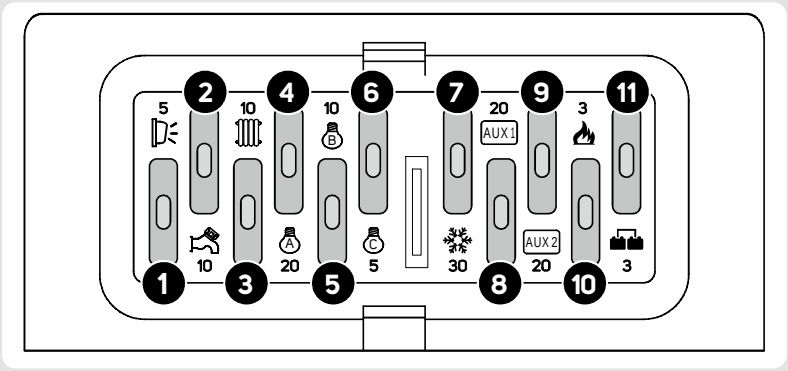
FRESH WATER TANK REFILLING

This function is used during the fresh water refilling and shows the water level during refilling.
To activate this function press the "test tank" button ref.7 for more than 5 seconds, until the LEDs of the LED display ref. 4 start blinking.
To exit this function press buttons ref. 5,6 and 7.

TWILIGHT FUNCTION

In a “night” situation, a sensor positioned behind the Button ref. 8 causes the intensity of the LED backlight to automatically be reduced to the level preset by the user (to set, hold button ref. 8 down for over 3 seconds, until the device reaches the desired level).

DISTRIBUTION BOX “DS300-TR”



PROTECTION FUSES

1) 5A fuse to give power to the awning light, it depends on the awning button and it switches automatically off when the engine is started.

2) 10A fuse to give power to the water pump, it depends on the pump button.

3) 10A fuse to give power to the heating/boiler, it depends on the main button ON/OFF.

4) 20A fuse to give power to the lights group “A”, it depends on the lights button.

5) 10A fuse to give power to the lights group “B”, it depends on the lights button.

6) 5A fuse to give power to the lights group “C”, it depends on the lights button.

7) 30A fuse to give power to 12V AES or 3-way function fridge. The 3-way function fridge switches automatically off when the engine is off.

8) 20A fuse for the auxiliary power supply “AUX1” (solar regulator), it depends on the main button ON/OFF.

9) 20A fuse for the auxiliary power supply “AUX2”, it depends on the main button ON/OFF.

10) 3A fuse for the gas power supply (fridge, kitchen, boiler valve, etc.), it depends on the main button ON/OFF.

11) 3A fuse for OUT D+ simulated exit protection.

HAUPTELEMENTE DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

> **KONTROLLPANEL "PC180-TR"** - Steuerung der Verbraucher, Batterie-Test, Tank-Test.
> **12V VERTEILUNGSMODUL "DS300-TR"** - Hauptrelais, Batterie-Parallel Relais (12V - 70A), Kühlschrankrelais, Pumpenrelais, Ladungseinrichtung B1, Schutzsicherungen.
> **SICHERHEITSRELAISGEHÄUSE** - 12V Sicherheitsrelais und 50A-Sicherung.
> **BATTERIELADEGERÄT** - Lädt die Batterie in Pufferbetrieb auf
> **SONDE MIT STÄBEN** - misst den Inhalt des FW-Tanks, 4-Stände Visualisierung.
> **SONDE MIT SCHRAUBEN "SS/P"** - LED-Anzeige Vollstand Abwassertank.
> **VERBRAUCHERBATTERIE "B2"** - Versorgt alle Verbraucher.
> **FAHRZEUGBATTERIE "B1"**.

RATSCHLÄGE UND KONTROLLEN

WICHTIG: Eventuelle Änderung an die elektrische Anlage dürfen nur von Fachmännern durchgeführt werden Batterie ausklemmen und 230V Netz ausschließen, bevor Wartungen auszuführen.

BATTERIEN

Gebrauchanweisungen vom Batterie-Hersteller beachten.
Säure in Batterie ist giftig und ätzend. Kontakte mit Haut und Augen vermeiden.
Wenn die Batterie voll entladen ist, muß man die für mindestens 10 Stunden wiederaufladen. Wenn die Batterie seit 8 Wochen entladen ist, kann die beschädigt werden.
Regelmäßig den Flüssigstand der Batterien (Säurebatterien) überwachen; Gelbatterien sind wartungsfrei aber brauchen konstante Wiederaufladung.
Den Sitz der Klemmen kontrollieren und eventuell Oxydschichten entfernen.
Im Falle der Entfernung der Verbraucherbatterie, den Pluspol isolieren (um Kurzschlüsse, bei Einschalten des Motors zu vermeiden).
Im Falle von ganz langem Halten, muß die Batterie ausgeklemmet werden oder regelmäßig wiederaufgeladen werden.

BATTERIELADEGERÄT

Ladegerät in einem trockenen und belüfteten Raum einbauen.
Einbau von diesem Gerät darf nur vom einem Fachmann durchgeführt werden.
Im Falle vom Mißverbrauch verwirkt man die Garantie und der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen - oder Sachschäden.
Keine Wartungsarbeiten, wenn 230V Netz anliegt.
Die Belüftung beim Deckel nicht verstopfen und eine angemessene Belüftung versichern.
Bevor das Ladegerät vom 230V Netz auszuschließen, den Schalter ausmachen.

TANKSONDEN

Das Wasser in den Tanks nicht zu lange stehen lassen, um Verkrustungen zu vermeiden, vor allem im Abwassertank.

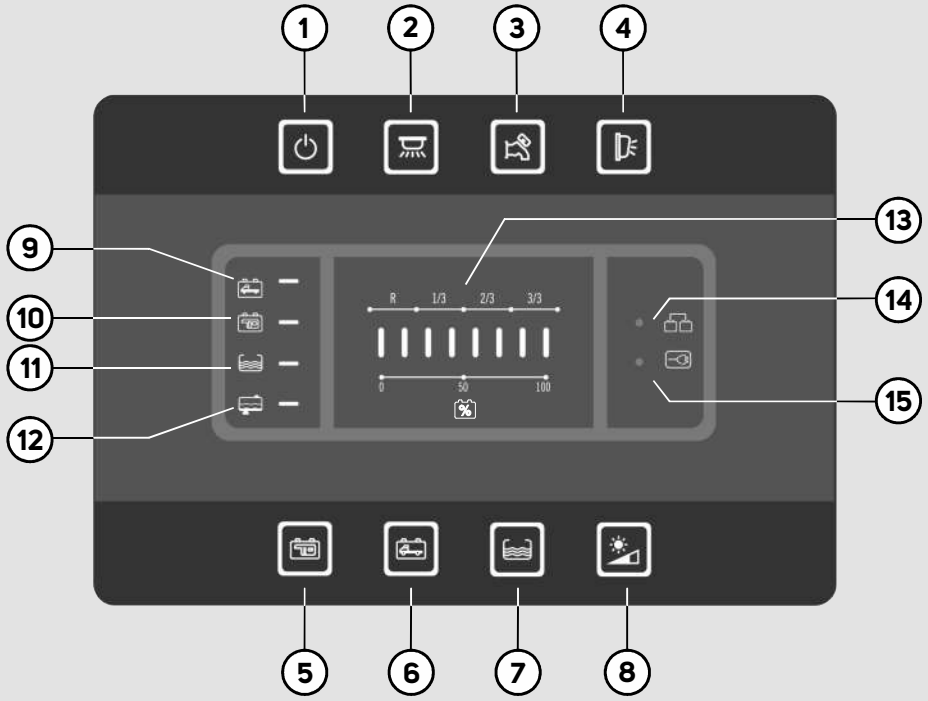
230V HAUPTSCHALTER

Vor den Abnehmen des Deckels kontrollieren ob der Stecker für den Netzanschluß ausgesteckt ist.
Um Schäden am Modul zu vermeiden, sich versichern daß die Stecker fest verbunden sind.
Um die Versorgung in der ganzen Anlage zu schließen, den Hauptschalter 230 auf "0" (OFF) stellen.
An und Ausschluss am 230V Aussennetz nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter.
Im Falle von automatischer Unterbrechung des Schalters, nach dem Defekt vor dem Wiedereinschalten der Versorgung der Anlage suchen.

SICHERUNGEN

Die defekte Sicherung austauschen, nur wenn Sie die Uhrsache des Fehlers gefunden und gelöst haben.
Die neue Sicherung muß den gleichen Amperewert von dem Entnommenen haben.

KONTROLLPANEL “PC180-TR”



BESCHREIBUNG

1) Haupttaster ON/OFF zur Steuerung der Verbraucher; das Blinken der LED zeigt an, dass die Batterie leer wird und der Tiefentladungsschutz in Kürze aktiviert wird.
Zu bemerken: Beim Einschalten führt die Tafel eine Überprüfung des Funktionierens aller Leuchtdioden durch, außer den Bez.14 und 15.

2) 12V Taster (Lichter, 12V Steckdose und Heizung).

3) Wasserpumpe Taster, der das Pumpenrelais bedient.

4) Vorzeltlicht Taster: bei Motor an, geht das Vorzeltlicht automatisch aus.

5) Taster für die Überwachung der Verbraucherbatterie (B2).

6) Taster für die Überwachung der Fahrzeugbatterie (B1).

7) Taster für die Überwachung des Frischwassertanks.

8) Taste mit integriertem Dämmerungssensor zur Einstellung der Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit (siehe auch „DÄMMERUNGSFUNKTION“).

9) Das Blinken dieses Symbols zeigt den Alarm Fahrzeugbatterie (B1) leer an.

10) Das Blinken dieses Symbols zeigt den Alarm Verbraucherbatterie (B2) leer an.

11) Das Blinken dieses Symbols zeigt den Alarm Frischwassertank leer an.

12) Das Blinken dieses Symbols zeigt den Alarm Abwassertank voll an.

13) Led-Anzeigegerät:
- Voltmeter für die Spannungskontrolle der Auto- und Verbraucherbatterie (Skala von 0 bis 100%).
- Pegel des Trinkwassertanks (Reserve, 1/3, 2/3, 3/3).

14) Signalisiert die Ladung der Verbraucherbatterie durch Lichtmaschine.

15) Signalisiert angeschlossenes 230V Netz.

FUNKTIONEN

FAHRZEUG BATTERIE ALARM (B1)

Wenn die Fahrzeug-Batterie eine Spannung < als 12V erreicht, geht das Alarm Fahrzeug-Batterie automatisch an und blinkt das Symbol ref. 9.

VERBRAUCHER BATTERIE ALARM (B2)

Wenn die Verbraucher-Batterie eine Spannung < als 11V erreicht, geht das Alarm Verbraucher Batterie automatisch an und blinkt das Symbol ref. 10.

FAHRZEUG BATTERIE (B1) MITLADUNG

Mittels Ladegerät: Eine elektronische Einrichtung (die vom Mikroprozessor gesteuert wird) erlaubt eine Mitladung (nennstrom 2A) von der Fahrzeug-Batterie (B1). System gibt aber Priorität der Verbraucherbatterie (B2).

VERBRAUCHERBATTERIE AUFLADUNG (B2)

a) mit Lichtmaschine: durch das Trenn-Relais bei eingeschaltetem Motor.
b) mit 230V Netz: Puffersystem durch Ladegerät
c) mit Solarpaneel: durch Solarladeregler.

Zu bemerken: Mit abgeschaltetem Hauptdruckschalter wird die Batterie von der Anlage abgeklemmt und kann nur mit eingeschaltetem Motor wieder aufgeladen werden.
Zu bemerken: Das Wiederaufladen mit Netz und Solarregler erfolgt nur mit eingeschalteter Kontrollpaneel.

TIEFENTLADUNGSSCHUTZ (BATTERIESCHUTZ)

Eine elektronische Einrichtung schaltet alle 12V Verbraucher aus, wenn die Verbraucherbatterie die minimale Spannung von 10V erreicht. Es ist möglich, die Verbraucher für ungefähr eine Minute durch das Drücken vom Taster ON/OFF.
Von dieser Einrichtung sind der Kühlschrank, die elektrische Trittstufe und die direkt von der B2 versorgten Verbraucher, ausgeschlossen.

D+ FUNKTIONEN

Eine elektronische Einrichtung schaltet die D+ Funktionen bei laufendem Motor ein (Parallelschaltung der Batterien, Ausgang OUT D+, Vorzeltleuchte usw.). Die Funktionen werden aktiviert, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

Bedingung A: Mit Signal „+ Zündung" ON und Fahrzeugbatteriespannung > 12,8V. Die D+ Funktionen werden deaktiviert mit „+ Zündung" OFF oder Fahrzeugbatteriespannung < 11,1V.

Bedingung B: Mit Signal „+ Zündung" ON und mit Signal D+ negativ (-). Die D+ Funktionen werden deaktiviert, wenn eines der beiden Signale fehlt.

N.B.: Wenn beide Bedingungen vorliegen, werden die D+ Funktionen deaktiviert, wenn das „+ Zündung"-Signal fehlt.

Die D+ Funktionen können aktiviert werden, erst wenn die Verbraucherbatterie angeklemmt ist.

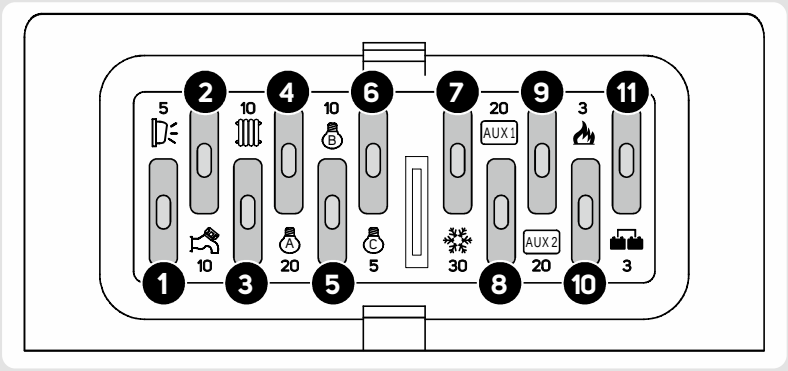
FRISCHWASSERTANK EINFÜLLUNG

Man benutzt diese Funktion während der Frischwasser-Einfüllung und zeigt an, was für einen Tankstand das Wasser erreicht hat.
Zur Aktivierung dieser Funktion, den Tanktest Taster Bez. 7 länger als 5 Sekunden drücken, bis wann die LEDs vom LED-Anzeigegerät Bez. 4 anfangen zu blinken
Um diese Funktion zu verlassen, drücken Sie einen von den 2 Pfeile-Tastern ref. 5,6 oder 7.

DÄMMERUNGSFUNKTION

Bei Dunkelheit wird die Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung mit Hilfe eines Sensors hinter der Taste Ref. 8 automatisch auf das vom Benutzer voreingestellte Niveau reduziert (zur Einstellung die Taste Ref. 8 länger als 3 Sekunden gedrückt halten, bis das gewünschte Niveau erreicht ist).

VERTEILUNGSMODUL “DS300-TR”



SICHERUNGEN

1) 5A Sicherung für die Versorgung des Vorzeltleuchtes, sie hängt vom Vorzeltleuchte Taster ab und bei Motor an schaltet automatisch aus.

2) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe, sie hängt vom Wasserpumpe Taster ab.

3) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/ Boiler, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.

4) 20A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe “A”, sie hängt vom Licht Taster ab.

5) 10A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe “B”, sie hängt vom Licht Taster ab.

6) 5A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe “C”, sie hängt vom Licht Taster ab.

7) 30A Sicherung für die Versorgung des 12V-AES- u. Absorberkühlschrankes. Bei ausgeschaltetem Motor geht der Absorber-kühlschrank automatisch aus.

8) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung “AUX1” (Solarladeregler), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.

9) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung “AUX2”, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.

10) 3A Sicherung für die Gasversorgung (Kühlschrank, Küche, Boiler-Ventil u.s.w.), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.

11) 3A Sicherung für den Schutz des Ausgangs “simuliertes D+”.

ELEMENTS PRINCIPAUX DU SYSTEME ELECTRIQUE

> **PANNEAU DE COMMANDE "PC180-TR"** - commande utilisations, test batterie, test réservoirs.
> **TABLEAU DE DISTRIBUTION 12V "DS300-TR"** - relais générale, relais parallèle batterie (12V-70A), relais frigo, relais pompe, dispositif de recharge batterie moteur, fusibles de protection.
> **BOITIERS RELAIS DE SECURITE** – relais de sécurité 12V et fusibles "50A" de protection.
> **CHARGEUR DE BATTERIES** - chargeur de batteries en système tampon
> **SONDE A TIGES** - mesure le contenu des réservoirs eau propre, visualisation de 4 niveaux.
> **SONDE A VIS "SS/P"** - signalisation réservoir eau usée plein.
> **BATTERIE SERVICES "B2"** - alimente toutes les utilisations des services.
> **BATTERIE MOTEUR "B1"**.

CONSEILS ET CONTROLES

IMPORTANT: Eventuelles interventions à l'installation électrique doivent être exécutès par un technicien qualifié. Avant faire des entretiens débrancher la batterie et la réseau 230V.

BATTERIES

Observer avec soin les istructrions de maintenance et usage du producteur des batteries.
L'acide contenu dans les batteries est toxique et corrosif. Eviter aucun contact avec peau et yeux.
Si la batterie est totalment dechargé elle doit etre chargé de nouveau pour au moins 10 heures. Si la batterie est dechargé depuis 8 semaines elle peux subir des dommages.
Controller le niveau du liquidité de la batterie (batterie au Pb-Acid), les batteries au gel ne demandent pas interventions mais elles ont besoin d'un recharge costant.
Vérifier le correct serrage des bornes de branchement et ôter les incrustations d'oxide.
Dans le cas qu'on enleve la batterie service, isoler le pôle positif (ça pour avoider un court-circuit pendant une mise en route du moteur).
Au cas ou il ya des stationnements prolongés la batterie services doit être debranchée ou rechargée régulièrement.

CHARGEUR DE BATTERIES

Installer le chargeur de batterie dans un lieu sec et ventilé.
L'installation de cet appareil doit être faite seulement par un technicien spécialisé.
En cas d'emploi abusif de l'appareil, la garantie déchue et le producteur décline toute responsabilité pour dégât à choses ou personnes.
Ne faire jamais des entretiens avec le réseau 230V branchée.
N'obstruer pas les prises d'air sur le couvercle et assurer une ventilation adéquate.
Avant des débrancher l'appareil du réseau 230V presser le bouton de sécurité.

SONDES RESERVOIRS

Ne pas laisser de l'eau dans les réservoirs pour de longues périodes afin d'éviter des incrustations, en particulier dans le réservoir des eaux usées.

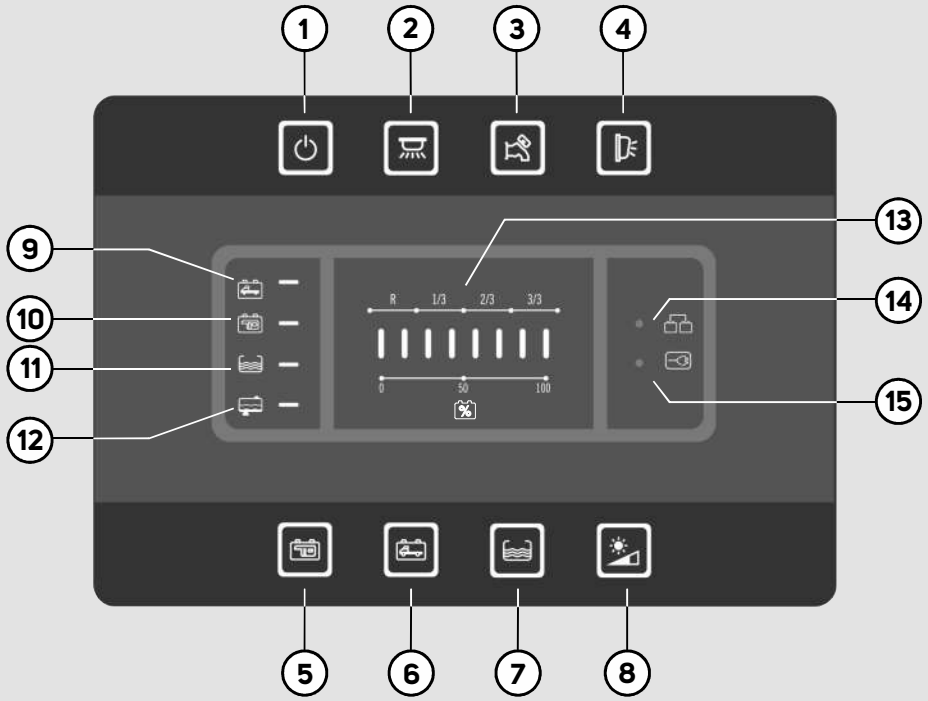
TABLEAU DE DISTRIBUTION 230V

Avant enlever le couvercle contrôller que la reseau soit débranché.
Pour avoider des pannes sur l'appareillage il faut s'assurer que les connecteurs soient bien branchés.
Pour enlever l'alimentation à tout l'alimentation 230V positionner l'interrupteur genéral 230 sur "0" (OFF)
Le branchement et débranchement à la reseau extérieur 230V est à faire seulement avec l'interrupteur genéral decouplé.
En cas de découplage automatique de l'interrupteur, déterminer la panne avant réactiver l'alimentation de l'installation.

FUSIBLES

Remplacer les fusibles défecteux seulement aprés avoir individué et relevé le défaut. Pendant la substitution des fusibles respecter la valeur d'ampérage prevu.

PANNEAU DE COMMANDE “PC180-TR”



DESCRIPTIONS

1) Bouton général ON/OFF de commande utilisations, le clignotement de la led signale que la batterie est à plat et indique la prochaine intervention du dispositif du controle basse tension.
NB : lors de l’allumage, le panneau effectue un contrôle du fonctionnement de toutes les Leds, sauf les réf. 14 et 15.

2) Bouton de commande des usages “12V” (lumières, prises 12V et chauffage).

3) Bouton de commande pompe eau, il commande le relais pompe.

4) Bouton de commande lumière extérieure, il s’éteint automatiquement lors du démarrage du moteur.

5) Bouton pour le contrôle de la batterie services (B2).

6) Bouton pour le contrôle de la batterie moteur (B1).

7) Bouton pour le contrôle du réservoir eau propre.

8) Bouton avec capteur crépusculaire intégré pour le réglage de l’intensité du rétro-éclairage à Led en situation « nuit », voir également la fonction « CRÉPUSCOLAIRE ».

9) Le clignotement de ce symbole signale que la batterie de moteur (B1) est déchargée.

10) Le clignotement de ce symbole signale que la batterie de services (B2) est déchargée.

11) Le clignotement de ce symbole signale que le réservoir d’eau propre est vide.

12) Le clignotement de ce symbole signale que le réservoir d'eau usée est plein.

13) Afficheur à leds :
- Voltmètre pour le contrôle de la tension des batteries moteur et services (échelle 0 à 100%).
- Niveau du réservoir d’eau propre (Réserve, 1/3, 2/3, 3/3).

14) Indique la charge des batterie services par l’alternateur moteur.

15) Signal visuel du réseau 230V branché.

FONCTIONS

ALARME BATTERIE MOTEUR (B1)

Lorsque la batterie moteur atteinte une tension inférieure à 12V l'alarme batterie moteur dechargée s'active automatiquement et le symbole réf. 9 clignote.

ALARME BATTERIE SERVICES (B2)

Lorsque la batterie services atteinte une tension inférieure à 11V l'alarme batterie services dechargée s'active automatiquement et le symbole réf. 10 clignote.

RECHARGE BATTERIE MOTEUR (B1)

Avec chargeur batteries: un dispositif électronique permit une recharge (courant nominal 2A) de la batterie moteur (B1). Le système donne priorité de charge à la batterie services (B2).

RECHARGE BATTERIE SERVICES (B2)

a) avec alternateur: par le relais séparateur quand le moteur est en marche. La fonction +CLE démarrage moteur commande électroniquement un petit relais qui, a son tour, commande les relais: parallèle, refrigèrateur, lumière extérieure, etc.

b) avec réseau 230V: système tampon par le chargeur de batteries (voir "*charge de batteries"*).

c) avec panneau solaire: par régulateur solaire.

NB: Si le bouton général est éteint, la batterie est déconnectée de l'installation et elle peut être rechargée uniquement avec le moteur allumé.
NB : la recharge par réseau et régulateur solaire se fait uniquement si le panneau de contrôle est allumé.

CONTROLE BASSE TENSION (PROTECTION BATTERIE)

Un dispositif électronique coupe toutes les utilisations à 12V, quand la batterie des services atteint le niveau minimum de tension de 10V. Il est possible de rétablir manuellement les fonctions pendant environ une minute en appuyant le bouton ON/OFF.
Le frigo, le marche-pied électrique et les fonctions alimentées directement par B2 sont exclus de ce dispositif.

FONCTIONS D+

Un dispositif électronique active les fonctions D+ (parallèle entres les batteries, sortie +OUT D+, lumière extérieure etc.) avec moteur démarré. Les fonctions D+ sont actives en présence de au moins une des conditions suivantes:

Condition A: signal "+ clef" ON et tension de la batterie moteur > à 12,8V. Les fonctions D+ sont désactivées avec "+ clef" OFF ou avec tension < à 11,1V.

Condition B: signal "+ clef" ON et signal "D+" négatif (-). Les fonctions D+ sont désactivées en l'absence de l'un des deux signaux.

N.B.: en présence des deux conditions, les fonctions D+ sont désactivées en l'absence du signal "+ clef".

Les fonctions D+ peuvent être activées seulement si la batterie de services B2 est branchée.

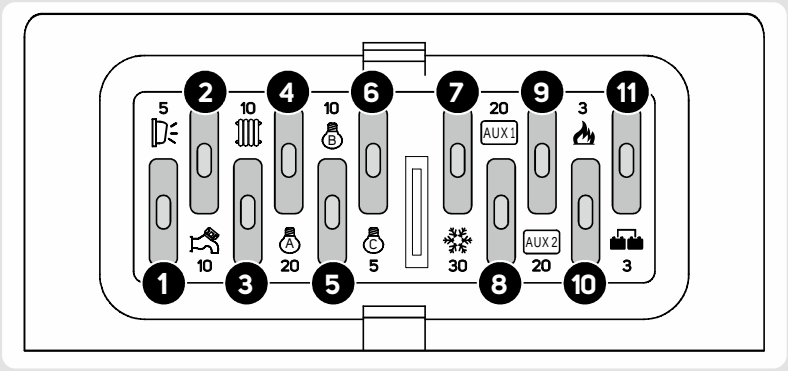
REMPLISSAGE RESERVOIR EAU PROPRE

Cette fonction est utilisée pendant le remplissage d'eau du réservoir eau propre, il indique le niveau d'eau pendant le remplissage.
Pour activer cette fonction appuyer plus de 5 secondes sur le bouton réf.7, jusqu'à ce que les LEDs du afficheur à LEDs commencent a clignoter
Pour sortir de cette fonctions appuyer un des boutons flèches réf. 5,6 ou 7.

FONCTION CRÉPUSCULAIRE

En situation « nuit », grâce à un capteur placé à l'arrière du bouton réf. 8, l'intensité du rétro-éclairage à LED est réduite automatiquement au niveau prédéfini par l'utilisateur (pour le réglage, maintenir enfoncé le bouton réf. 8 pendant plus de 3 secondes, jusqu'à atteindre le niveau indiqué).

TABLEAU DE DISTRIBUTION “DS300-RA”



FUSIBLES DE PROTECTION

1) Fusible 5A pour l’alimentation de la lumière extérieure, il dépend du bouton lumière extérieure et il s’éteint automatiquement lors du démarrage du moteur.

2) Fusible 10A pour l’alimentation de la pompe à eau, il dépend du bouton pompe.

3) Fusible 10A pour l’alimentation du chauffage / chauffe-eau, il dépend du bouton général ON/OFF.

4) Fusible 20A pour l’alimentation circuit lumiére “A”, il dépend du bouton lumiére.

5) Fusible 10A pour l’alimentation circuit lumiére “B”, il dépend du bouton lumiére.

6) Fusible 5A pour l’alimentation circuit lumiére “C”, il dépend du bouton lumiére.

7) Fusible 30A pour l’alimentation du refrigèrateur 12V AES et à absorption, il s’arrête automatiquement lorsque le moteur à l’arrêt test au repos

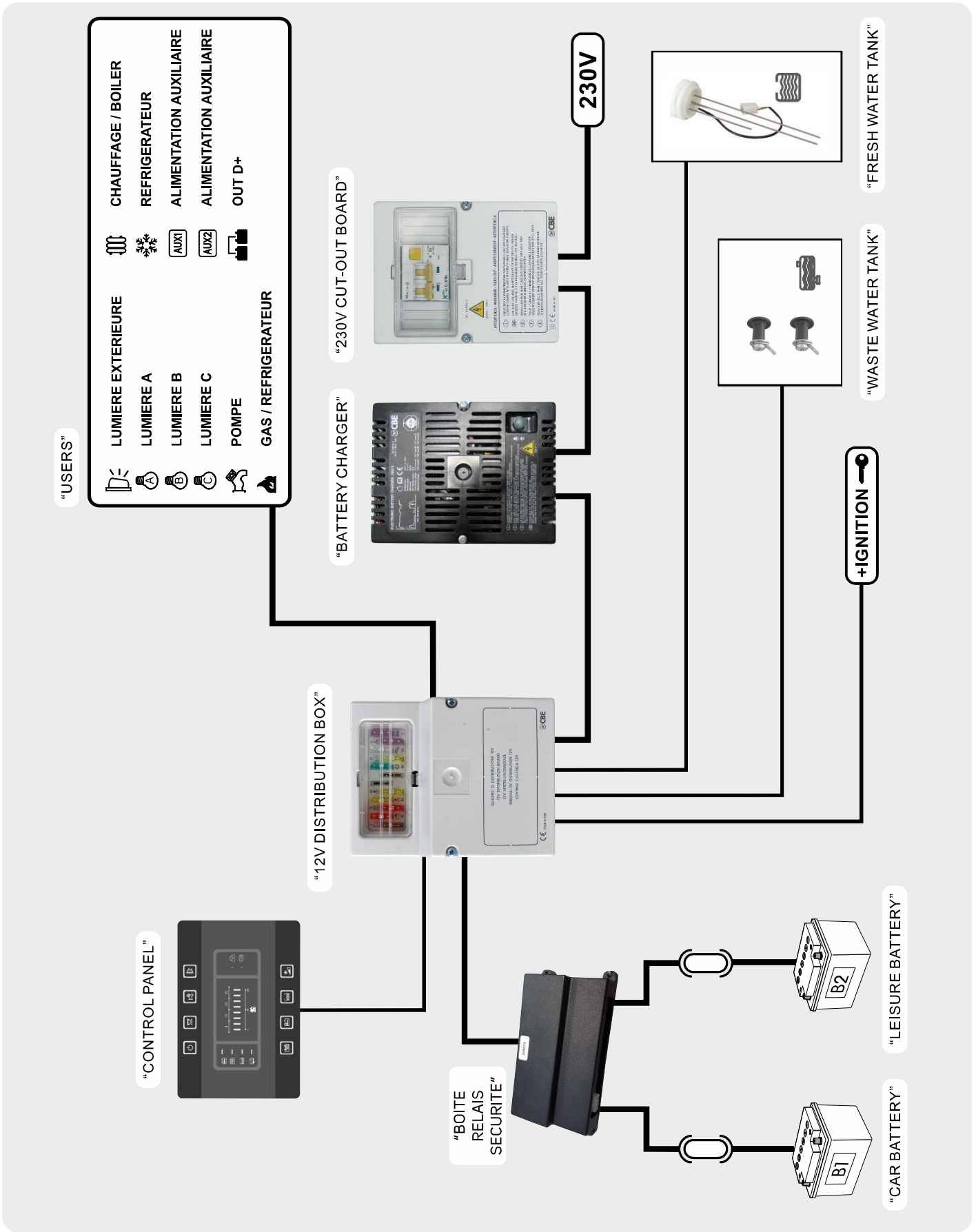
8) Fusible 20A pour l’alimentation auxiliaire “AUX1” (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF.

9) Fusible 20A pour l’alimentation auxiliaire “AUX2”, il dépend du bouton général ON/OFF.

10) Fusible 3A pour l’alimentation du gaz (réfrigérateur, cuisine, vanne chauffe eau, etc.), il dépend du bouton général ON/OFF.

11) Fusible 3A pour la protection de la sortie OUT D+ simulée.

INSTALLATION “PC180-TR”



NOTE

NOTE

CBE S.r.l.
Via Vienna, 4 - z.i. Spini (settore D)
38121 Trento - Italy
Tel. +39 0461 991598
Fax +39 0461 960009
cbe@cbe.it
www.cbe.it

CBE®
ELECTRONICS FOR CARAVANNING

Member of DEXKO GLOBAL